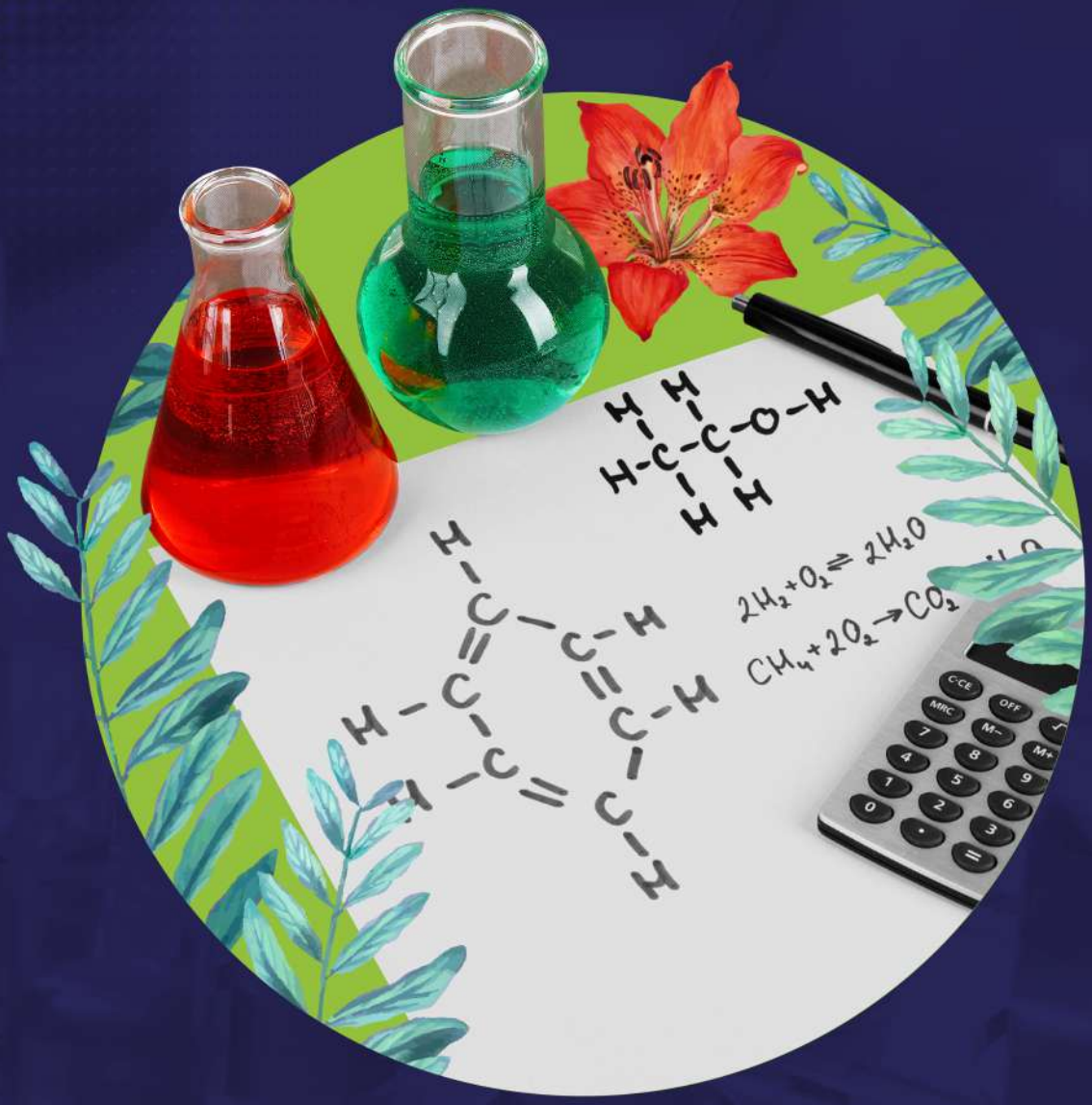
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

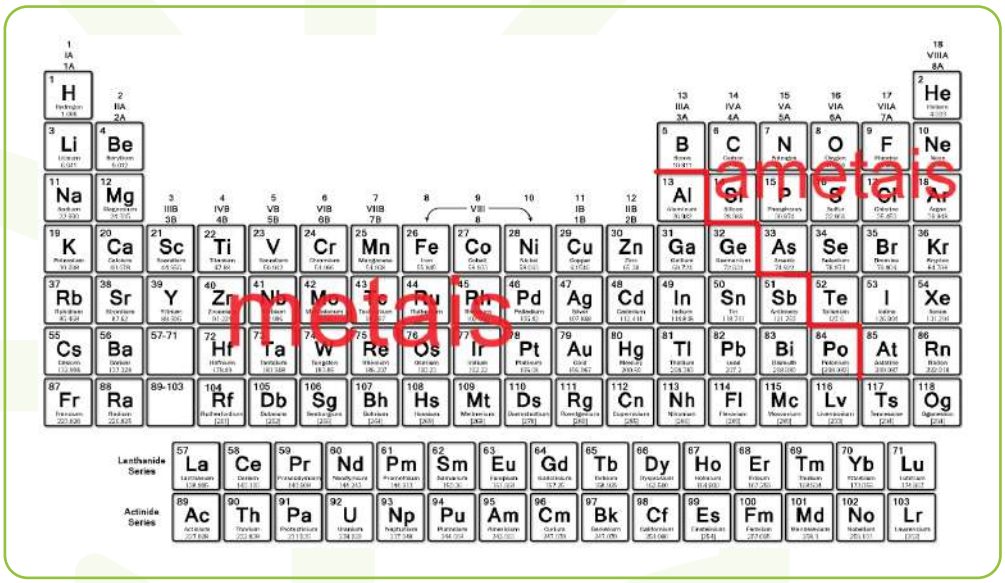
com **Pedro Nunes**

Ligação Iônica

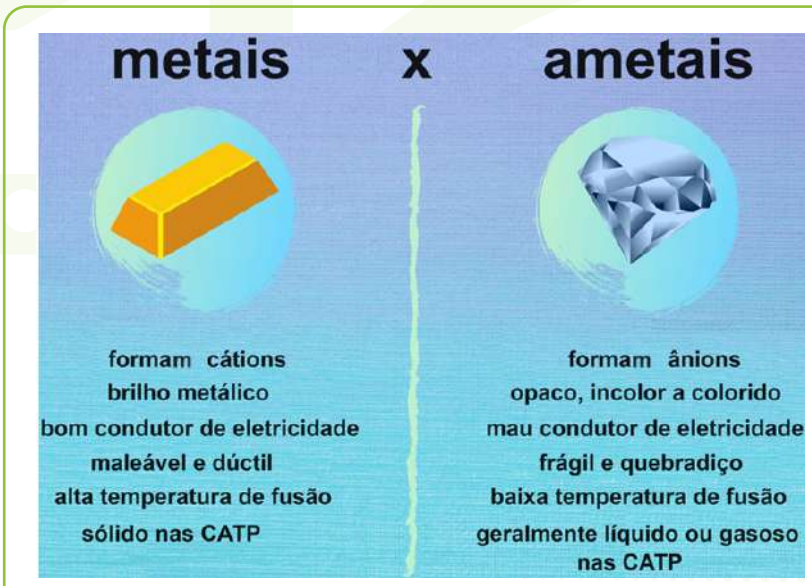
LIGAÇÃO IÔNICA, ELETROVALENTE OU HETEROPOLAR

Ligação que ocorre entre espécies de cargas opostas (interação eletrostática), ou seja, entre uma carga positiva e uma negativa, melhor dizendo, ligação que ocorre entre cátions (positivo) e ânions (negativo).

Neste tipo de ligação ocorre transferência de elétrons entre as espécies e geralmente ocorre entre **metais** e **não metais**. É uma ligação considerada forte, tão forte quanto à metálica e, bem mais forte que as intermoleculares. Observe na Tabela Periódica onde estão os metais e ametais.



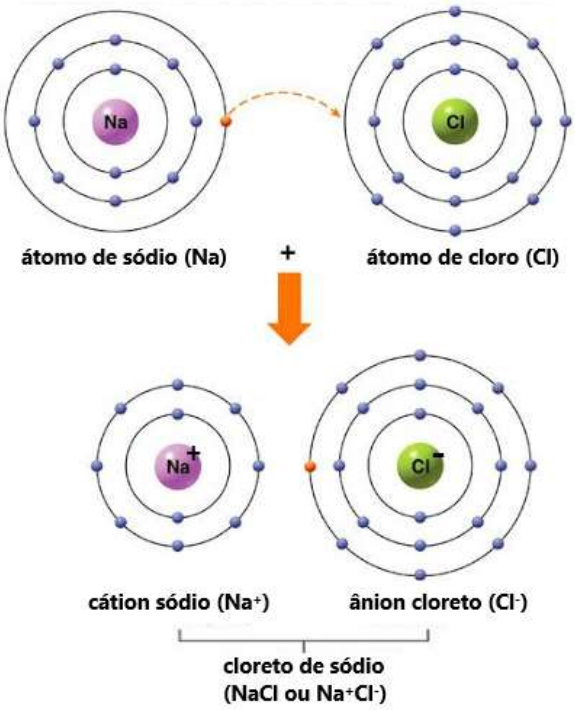
▸ **Principais diferenças entre metais e ametais**



Observe a formação do sal cloreto de sódio (NaCl), sal de cozinha. O sódio, um metal), tem a característica de perder elétrons e, o cloro, um ametal (não metal), tem como característica ganhar elétrons. Os dois quando chegarem juntos poderão fazer exatamente isto, o metal sódio perder um elétron e aí ficar com a configuração eletrônica de um gás nobre e, o mesmo acontecerá com o cloro ao ganhar um elétron.

$_{11}Na$ – $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ (metal)

$_{17}Cl$ – $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$ (ametal)

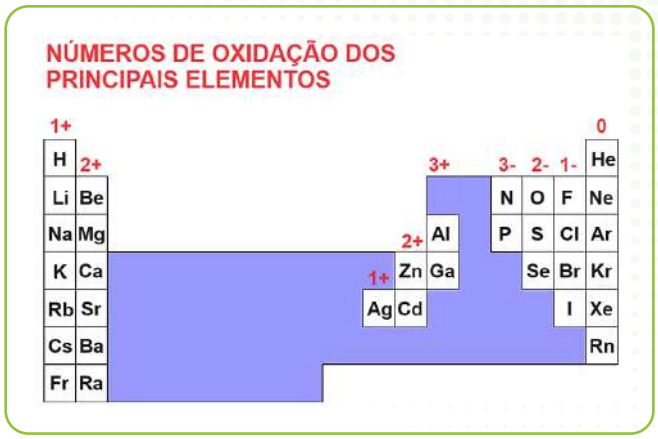


$_{11}Na^{1+}$ – $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$

$_{17}Cl^{1-}$ – $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$

Observe bem que a ligação ocorreu devido a interação eletrostática dos íons (interação que existe entre cargas de sinais opostos) ou seja, o cátion, positivo, atrai o ânion, negativo. Veja também que ocorreu transferência de elétrons entre o sódio e o cloro e que após a transferência, as camadas mais externas estão completas, ou seja, estão seguindo a regra do octeto, revelando que eletronicamente Na^+ e Cl^- estão estáveis.

É bom lembrar que alguns metais, para poderem se estabilizar, precisam perder dois, três ou mais elétrons e alguns não metais precisam receber, às vezes, dois, três ou mais elétrons e isso confunde muito o estudante, por isso a tabela a seguir está posta para facilitar todo o processo.



- Cátions com mais de um número de oxidação
  Cu^{1+} e Cu^{2+}, Hg^{1+} e Hg^{2+}, Au^{1+} e Au^{3+}, Fe^{2+} e Fe^{3+}, Sn^{2+} e Sn^{4+}, Pb^{2+} e Pb^{4+}.
- Como é a nomenclatura de cátions que apresentam mais de um número de oxidação (Nox)
  - Cu^{1+} → cobre (I)
  - Cu^{2+} → cobre (II)
  - Menor Nox → oso
  - Maior Nox → ico
  - Cu^{1+} → cuproso
  - Cu^{2+} → cúprico
- É bom sabermos as cargas de alguns radicais:
  - nitrato → $(NO_3)^{1-}$, nitrito → $(NO_2)^{1-}$, sulfato → $(SO_4)^{2-}$, sulfito → $(SO_3)^{2-}$;
  - carbonato → $(CO_3)^{2-}$, fosfato → $(PO_4)^{3-}$, permanganato → $(KMnO_4)^{1-}$;
  - bicarbonato → $(HCO_3)^{1-}$, cromato → $(CrO_4)^{2-}$, dicromato → $(Cr_2O_7)^{2-}$;
  - oxalato → $(C_2O_4)^{2-}$, amônio → $(NH_4)^{1+}$ e hidroxila → $(OH)^{1-}$.

Vamos exercitar um pouco. Façamos a ligação entre as espécies a seguir, revelando sua fórmula...

a)	$_{11}Na$	$_{8}O$	**e)** $_{13}Al$	$_{19}F$
b)	$_{11}Na$	$_{7}N$	**f)** $_{11}Na$	íon carbonato
c)	$_{20}Ca$	$_{8}O$	**g)** $_{20}Ca$	íon fosfato
d)	$_{13}Al$	$_{8}O$	**h)** $_{19}K$	íon nitrato

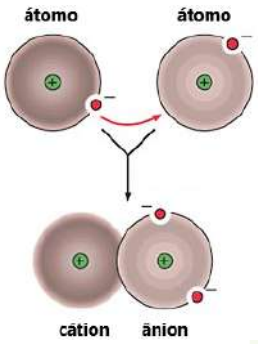
PROPRIEDADES DOS COMPOSTOS IÔNICOS

- Geralmente são formados por metais e ametais.
- São sólidos nas condições ambientais.
- Não conduzem a corrente elétrica no estado sólido.
- Conduzem a corrente elétrica quando fundidos ou dissolvidos em solução aquosa.
- Apresentam elevada temperatura de fusão e ebulição.
- São duros e quebradiços.

Anote aqui

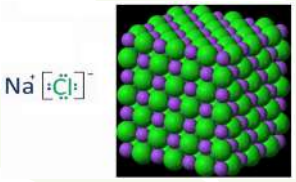
Vamos praticar

A. (PEDRO NUNES) O esquema a seguir revela a formação de uma substância química a partir de dois átomos em que um deles transfere um elétron ao outro, transformando-se em um cátion e um ânion. Os íons assim formados apresentam cargas opostas e consequentemente sofrem atração elétrica (interação eletrostática). A ligação que está se processando é ...



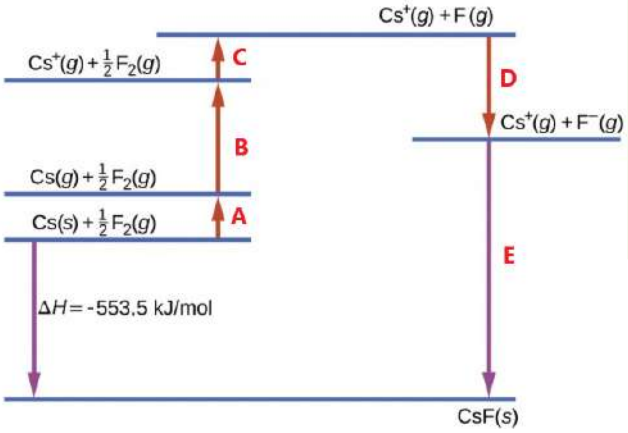
a) iônica
b) metálica
c) covalente
d) homopolar
e) de hidrogênio

B. (PEDRO NUNES) A ligação que ocorre entre o sódio ($_{11}Na$) e o cloro ($_{17}Cl$) é bastante conhecida, a ligação iônica, eletrovalente ou heteropolar. Todas as características a seguir pertencem ao composto iônico em questão, o cloreto de sódio, exceto:



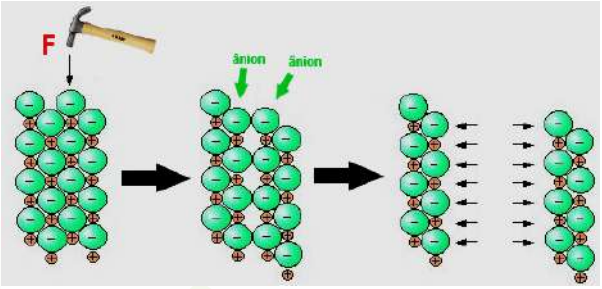
a) São duros e quebradiços.
b) Geralmente ocorre entre metais e ametais.
c) Apresentam elevada temperatura de fusão.
d) Ocorre devido a interação eletrostática dos íons.
e) Conduz muito bem a corrente elétrica nas condições do ambiente.

C. (PEDRO NUNES) O ciclo de Born-Haber nos revela com clareza como ocorre a ligação iônica do fluoreto de césio (CsF). Cada uma das etapas A, B, C, D e E, absorve ou libera energia, em função do que representam. Todas as associações estão corretas, exceto:



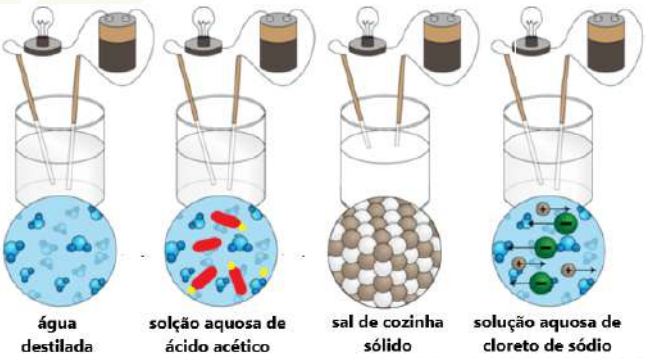
a) A – energia necessária para fundir o césio.
b) B – energia de ionização do césio.
c) C – metade da energia de ligação do flúor.
d) D – eletroafinidade do flúor.
e) E – energia liberada na formação do retículo cristalino.

D. (PEDRO NUNES) Os compostos iônicos são duros e quebradiços. Resistem a altas temperaturas sem sofrer fusão, mas um simples bater de um martelo poderá quebrar toda estrutura. A figura abaixo nos revela muito bem o motivo dessa fratura acontecer tão facilmente. Qual das alternativas a seguir melhor justifica esse fenômeno



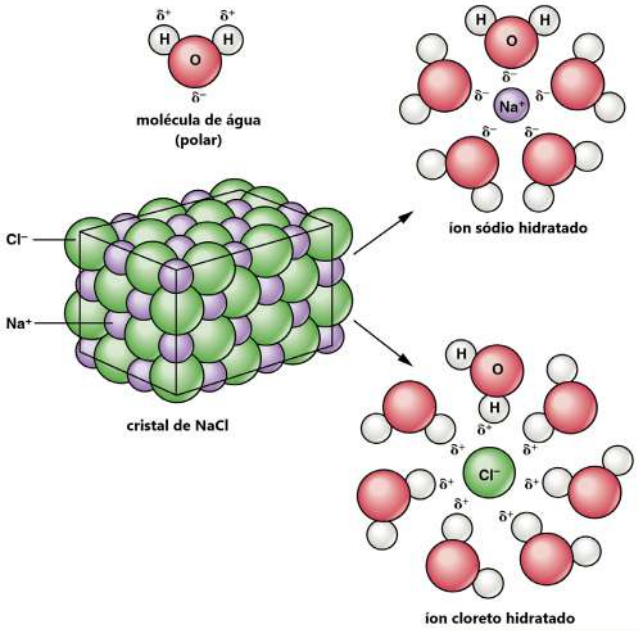
a) Com a colisão da parte de ferro do martelo com o cristal, calor suficiente é gerado para proporcionar a fusão do cristal e assim separar todas as partículas.
b) Com o magnetismo do martelo, os íons de cargas opostas começam a se atrair e desta maneira provocam um desequilíbrio geral, provocando a quebra do material.
c) Com a força aplicada no material, parte do cristal se desloca fazendo coincidir as cargas de mesmo sinal, o que provoca uma grande repulsão e o rompimento acontece.
d) Com a aproximação da madeira do cabo do martelo, as ligações presentes no cristal molecular se desorganizam por conta da repulsão eletrônica e então ocorre a ruptura.
e) Com qualquer força aplicada no sólido cristalino, fará com que sejam criadas forças moleculares gigantescas de modo a estabilizar todo o cristal e dessa forma romper todas as interações.

E. (PEDRO NUNES) Os compostos iônicos formam cristais incríveis. Neles encontramos cátions (íons de carga positiva) ligados fortemente a ânions (íons de carga negativa) numa estrutura de grande estabilidade. A condução da corrente elétrica pode acontecer com esses compostos em algumas condições. Observando os sistemas a seguir, quais deles irão acender a lâmpada no circuito montado?



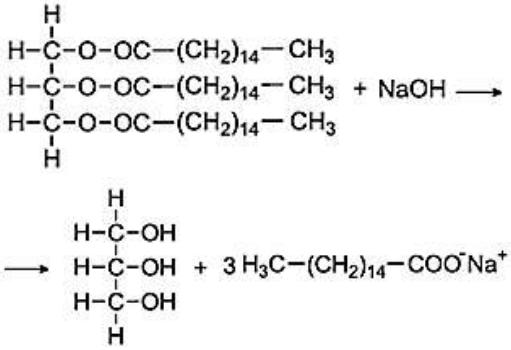
a) água destilada e sal de cozinha sólido.
b) água destilada e solução aquosa de ácido acético.
c) solução aquosa de ácido acético e sal de cozinha sólido.
d) sal de cozinha sólido e solução aquosa de cloreto de sódio.
e) solução aquosa de ácido acético e solução aquosa de cloreto de sódio.

F. (PEDRO NUNES) Cloretos, brometos e iodetos são quase todos muito solúveis em água e isso está bem representado no diagrama a seguir, em que a molécula de água é capaz de quebrar a ligação forte entre os íons Na+ e Cl-, a ligação iônica. Qual o nome da interação que faz cada tipo de íon interagir com a água?



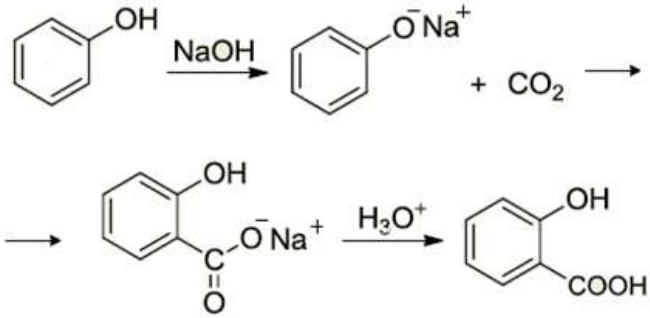
a) ionização
b) imantação
c) solvatação
d) saponificação
e) magnetização

G. (PEDRO NUNES) No exemplo abaixo temos o tripalmitil-glicerol reagindo com uma base forte, o hidróxido, para formar o glicerol e palmitato de sódio (sabão), uma reação conhecida como saponificação. O sabão em questão é um composto:



a) iônico.
b) metálico.
c) covalente.
d) molecular.
e) de Van der Waals

H. (PEDRO NUNES) Uma reação bastante importante para a indústria farmacêutica é a de produção do ácido salicílico, a partir do fenol em meio básico (NaOH), em seguida o fenolato de sódio reagem com CO^2 para formar salicilato de sódio, que em meio ácido se converte em ácido salicílico. Esse ácido é utilizado na produção de ácido acetilsalicílico, conhecido como AAS. Quantos compostos iônicos encontramos abaixo:



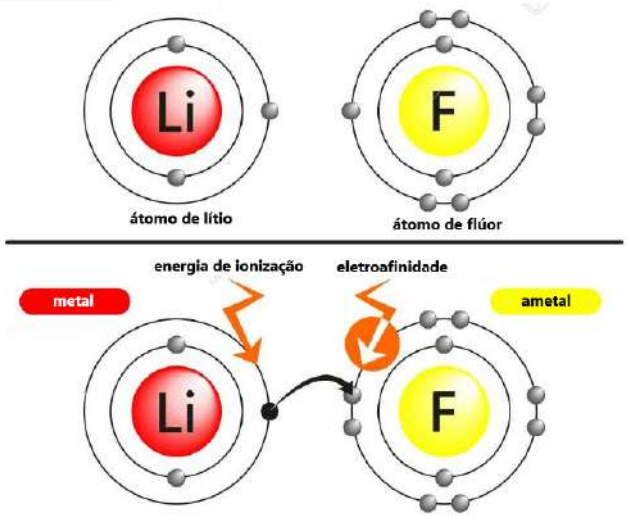
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

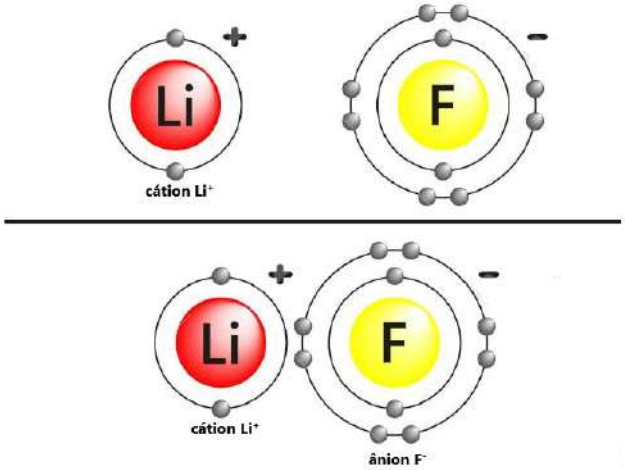
I. (PEDRO NUNES) Algumas características diferenciam muito bem os compostos iônicos dos compostos covalentes. A tabela a seguir foi preenchida por um estudante nas pressas e consequentemente algumas lacunas foram preenchidas de forma incorreta. Quantas trocas você faria para fazer com que a tabela ficasse quimicamente coerente?

COMPOSTOS IÔNICOS	COMPOSTOS COVALENTES
metal + ametal	ametal + ametal
compartilhamento de elétrons	transferência de elétrons
cátions e ânions	não apresenta íons
gasoso nas condições ambientais	sólido nas condições ambientais
baixa temperatura de fusão	elevada temperatura de fusão
forte atração entre as partículas	fraca atração entre as moléculas

a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
e) 4

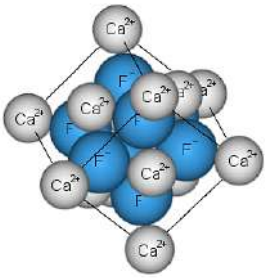
J. (PEDRO NUNES) Os compostos iônicos geralmente ocorrem entre metais e ametais. No esquema a seguir vemos a formação do composto iônico fluoreto de lítio. A ligação iônica ocorre devido a ...





a) atração magnética.
b) interação eletrostática.
c) diferença de eletronegatividade.
d) semelhança de propriedades químicas.
e) grande diferença entre os raios iônicos.

K. (PEDRO NUNES) Os compostos iônicos nas condições ambientais formam cristais dos mais diversos tipos. A seguir revelamos essa estrutura que é formada por cátions de cálcio e ânions de flúor. Analisando o cristal, qual a fórmula correta para esse sal?



a) CaF
b) Ca_2F
c) CaF_2
d) Ca_2F_2
e) Ca_3F_2

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.